Практическое занятие 8 Прямые методы решения линейных систем

1. Постановка задачи численного решения линейной системы

Дана система линейных алгебраических уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n, \end{cases}$$

или в матричном виде

$$A\overline{x} = \overline{b},$$

где

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} —$$

матрица системы, $\overline{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ — вектор неизвестных, $\overline{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ — вектор правой части. При условии невырожденности матрицы A ($\det(A) \neq 0$) система имеет единственное решение $\overline{x}$. Задача состоит в том, чтобы вычислить приближённое решение $\overline{x}^*$.

В прямых методах точное (без учёта вычислительных погрешностей) решение $\overline{x}$ достигается за конечное число шагов. Поэтому на занятии мы будем находить $\overline{x}$.

2. Метод Гаусса

Метод Гаусса хорошо известен Вам из курса линейной алгебры. Он основан на последовательном исключении переменных. Как численный метод он имеет несколько вычислительных схем. Здесь будет рассмотрена только *схема единственного деления*.

Алгоритм метода Гаусса состоит из *прямого* и *обратного хода*. На первом матрица системы приводится к треугольному виду, на втором — вычисляются значения переменных, начиная с последнего. Итак, начнём описание алгоритма с прямого хода.

Дана система с невырожденной матрицей:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases}$$

Пусть $a_{11} \neq 0$. Если это условие не выполняется, то перестановкой уравнений (соответственно, строк матрицы) или переименованием переменных (перестановкой столбцов) можно добиться того, чтобы на месте a_{11} оказался ненулевой коэффициент. Число a_{11} называется *ведущим элементом* первого шага. Сначала вычисляются коэффициенты

$$\mu_{i1} = \frac{a_{i1}}{a_{11}},$$

$i = 2, \dots, n$. Затем i-е уравнение ($i = 2, \dots, n$) заменяется разностью между ним и первым, умноженным на μ_{i1}. Первое уравнение остаётся неизменным. В результате получается система

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{22}^{(1)}x_2 + \cdots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)}, \\ \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \\ a_{n2}^{(1)}x_2 + \cdots + a_{nn}^{(1)}x_n = b_n^{(1)}, \end{cases}$$

где $a_{ij}^{(1)} = a_{ij} - a_{1j}\mu_{i1}$, $i = 2, \dots, n$, $j = 2, \dots, n$, $b_i^{(1)} = b_i - b_1\mu_{i1}$, $i = 2, \dots, n$, у которой переменная x_1 исключена из второго, третьего и т.д. уравнений.

Таким образом, происходит последовательное исключение переменных. Ниже приведены вид системы в результате выполнения k-го шага и расчётные формулы:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1k}x_k + a_{1,k+1}x_{k+1} + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{22}^{(1)}x_2 + \cdots + a_{2k}^{(1)}x_k + a_{2,k+1}^{(1)}x_{k+1} + \cdots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)}, \\ \ddots \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \\ a_{kk}^{(k-1)}x_k + a_{k,k+1}^{(k-1)}x_{k+1} + \cdots + a_{kn}^{(k-1)}x_n = b_k^{(k-1)}, \\ a_{k+1,k+1}^{(k)}x_{k+1} + \cdots + a_{k+1,n}^{(k)}x_n = b_{k+1}^{(k)}, \\ \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \\ a_{n,k+1}^{(k)}x_{k+1} + \cdots + a_{nn}^{(k)}x_n = b_n^{(k)}, \end{cases}$$

где $a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - a_{kj}^{(k-1)}\mu_{ik}$, $i = k+1, \dots, n$, $j = k+1, \dots, n$; $b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - b_k^{(k-1)}\mu_{ik}$,

$$\mu_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}},$$

$i = k+1, \dots, n$, $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$ — ведущий элемент.

После $(n-1)$-го шага система приводится к треугольному виду:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1,n-1}x_{n-1} + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{22}^{(1)}x_2 + a_{23}^{(1)}x_3 + \dots + a_{2,n-1}^{(1)}x_{n-1} + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)}, \\ \ddots \quad \vdots \quad \vdots \\ a_{n-1,n-1}^{(n-2)}x_{n-1} + a_{n-1,n}^{(n-2)}x_n = b_{n-1}^{(n-2)}, \\ a_{nn}^{(n-1)}x_n = b_n^{(n-1)}. \end{cases}$$

На этом прямой ход метода Гаусса закончен.

На обратном ходе вычисляются значения переменных. Из последнего уравнения находим x_n:

$$a_{nn}^{(n-1)}x_n = b_n^{(n-1)} \;\Rightarrow\; x_n = \frac{b_n^{(n-1)}}{a_{nn}^{(n-1)}}$$

(если матрица системы невырожденная, то $a_{nn}^{(n-1)} \neq 0$). Далее, из предпоследнего — x_{n-1}:

$$a_{n-1,n-1}^{(n-2)}x_{n-1} + a_{n-1,n}^{(n-2)}x_n = b_{n-1}^{(n-2)} \;\Rightarrow\; x_{n-1} = \frac{1}{a_{n-1,n-1}^{(n-2)}}\left(b_{n-1}^{(n-2)} - a_{n-1,n}^{(n-2)}x_n\right)$$

($a_{n-1,n-1}^{(n-2)} \neq 0$ как ведущий элемент $(n-1)$-го шага). Продолжая двигаться по системе в обратном направлении, получаем значения всех переменных. Общая расчётная формула:

$$x_i = \frac{1}{a_{i,i}^{(i-1)}}\left(b_i^{(i-1)} - a_{i,n}^{(i-1)}x_n - a_{i,n-1}^{(i-1)}x_{n-1} - \dots - a_{i,i+1}^{(i-1)}x_{i+1}\right),$$

$i = n-1, \dots, 1$; x_n вычисляется по формуле (9).

Число арифметических операций на прямом ходе метода Гаусса равно примерно $\frac{2}{3}n^3$, или $O(n^3)$, на обратном — $O(n^2)$. Поэтому при больших n вычислительная сложность обратного хода пренебрежимо мала по сравнению с прямым.

3. Нормы векторов и матриц

Пусть $\mathbb{U}^n$ — пространство числовых векторов размерности n (n-векторов). *Векторной нормой* в $\mathbb{U}^n$ называется числовая функция ρ: $\mathbb{U}^n \to \mathbb{R}_+$, где $\mathbb{R}_+ = [0; +\infty)$ — неотрицательная числовая полуось, удовлетворяющая условиям:

1) $\rho(\overline{x}) = 0 \Leftrightarrow \overline{x} = \overline{0}$, $\overline{0}$ — нулевой вектор;
2) $\rho(\lambda\overline{x}) = |\lambda|\rho(\overline{x})$ для любого действительного числа λ и любого $\overline{x} \in \mathbb{U}^n$;
3) $\rho(\overline{x} + \overline{y}) \leq \rho(\overline{x}) + \rho(\overline{y})$ для любых $\overline{x}, \overline{y} \in \mathbb{U}^n$ (неравенство треугольника).

В вычислительной математике наиболее употребительными являются следующие нормы: $\|\overline{x}\|_1$, $\|\overline{x}\|_2$, $\|\overline{x}\|_\infty$. Первая (читается «норма-один», другое название — *октаэдрическая* норма) вычисляется по формуле

$$\|\overline{x}\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|.$$

Вторая — *евклидова* норма («норма-два», или *сферическая*):

$$\|\overline{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}.$$

В двумерном и трёхмерном пространствах она совпадает с евклидовой длиной вектора. Последняя норма («норма-бесконечность», *кубическая* норма) вычисляется формулой

$$\|\overline{x}\|_\infty = \max_{1 \le i \le n} |x_i|.$$

Эти нормы связаны очевидными неравенствами

$$\|\overline{x}\|_\infty \le \|\overline{x}\|_2 \le \|\overline{x}\|_1 \le n\|\overline{x}\|_\infty.$$

Пусть $\mathbb{M}_n$ — пространство числовых квадратных матриц размерности n. *Нормой матрицы* $A \in \mathbb{M}_n$ называется числовая функция $\varphi\colon \mathbb{M}_n \to \mathbb{R}_+$, удовлетворяющая условиям:

1) $\varphi(A) = 0 \Leftrightarrow A = \mathbb{O}_n$, $\mathbb{O}_n$ — нулевая матрица размерности n (нулевой элемент пространства $\mathbb{M}_n$);
2) $\varphi(\lambda A) = |\lambda|\varphi(A)$ для любого действительного числа λ и любой $A \in \mathbb{M}_n$;
3) $\varphi(A + B) \le \varphi(A) + \varphi(B)$ для любых $A, B \in \mathbb{M}_n$ (неравенство треугольника);
4) $\varphi(AB) \le \varphi(A)\varphi(B)$ для любых $A, B \in \mathbb{M}_n$.

Норма матрицы A обозначается так же, как и векторная: $\varphi(A) = \|A\|$. Матричная норма *согласована* с данной векторной, если

$$\|A\overline{x}\| \le \|A\| \cdot \|\overline{x}\|$$

для любых $\overline{x} \in \mathbb{U}^n$ и $A \in \mathbb{M}_n$. Особое значение при оценках имеет наименьшая норма матрицы, согласованная с данной векторной. Она равна максимуму отношения норм векторов $A\overline{x}$ и $\overline{x}$ при всех ненулевых $\overline{x} \in \mathbb{U}^n$:

$$\|A\| = \sup_{\overline{x} \ne \overline{0}} \frac{\|A\overline{x}\|}{\|\overline{x}\|}.$$

Эту норму называют *подчинённой* соответствующей векторной. Её можно вычислять как максимум норм $A\overline{x}$ на единичной сфере $\|\overline{x}\| = 1$:

$$\|A\| = \sup_{\|\overline{x}\|=1} \|A\overline{x}\|.$$

Именно подчинённая норма, наименьшая из всех согласованных, применяется при оценках матриц.

Октаэдрической норме подчинена матричная норма

$$\|A\|_1 = \max_{1\le j\le n} \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}|,$$

евклидовой норме —

$$\|A\|_2 = \left(\max_{1\le i\le n} \lambda_i(A^T A)\right)^{1/2},$$

где $\lambda_i(A^T A)$ — собственные числа матрицы $A^T A$. Эту норму называют *спектральной*, или *верхней гранью* матрицы.

Кубической норме подчинена

$$\|A\|_\infty = \max_{1\le i\le n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|.$$

Нормы $\|A\|_\infty$ и $\|A\|_1$ связаны неравенством

$$\frac{1}{n}\|A\|_\infty \le \|A\|_1 \le n\|A\|_\infty.$$

Примеры решения задач

Задача 1. Исследовать методом Гаусса систему

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + x_3 = 5, \\ x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 2, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 7, \\ x_1 - 6x_2 - 4x_3 = 1. \end{cases}$$

Решение. Исключим неизвестные для получения треугольного вида. Умножим второе уравнение на 10 и вычтем из него первое уравнение. Третье уравнение умножим на 5 и вычтем первое, четвертое умножим на 10 и тоже вычтем первое. Получим

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + x_3 = 5, \\ 51x_2 + 29x_3 = 15, \\ 6x_2 - 6x_3 = 30, \\ -59x_2 - 41x_3 = 5. \end{cases}$$

Теперь надо исключить с помощью второго уравнения из следующих уравнений неизвестное x_2. Для этого надо умножить второе уравнение на 6 и третье на 51 и вычесть второе из третьего. Умножить второе на 59, четвертое - на 51 и сложить два уравнения. Получим

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + x_3 = 5, \\ 51x_2 + 29x_3 = 15, \\ -480x_3 = 1440, \\ -380x_3 = 1140. \end{cases}$$

Можно исключить x_3 из четвертого уравнения:

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + x_3 = 5, \\ 51x_2 + 29x_3 = 15, \\ -480x_3 = 1440, \\ 0 = 0. \end{cases}$$

Получившемуся четвертому уравнению удовлетворяют любые числа. Надо решить первые три уравнения. Их решим обратным ходом метода Гаусса. Из третьего уравнения имеем $x_3 = -3$. Подставляем x_3 во второе уравнение и получим $51x_2 = 102$, $x_2 = 2$. Подставляем значения x_3, x_2 в первое уравнение: $10x_1 = 10$, тогда $x_1 = 1$. Итак, решение системы: $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = -3$. Система имеет единственное решение.

Задача 2. Исследовать методом Гаусса систему

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + x_3 = 5, \\ x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 2, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 7, \\ x_1 - 6x_2 - 4x_3 = 2. \end{cases}$$

Решение. Как и в предыдущем примере последовательно исключаем неизвестные

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + x_3 = 5, \\ 51x_22 + 29x_3 = 15, \\ -480x_3 = 1440, \\ -380x_3 = 1650, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 10x_1 - x_2 + x_3 = 5, \\ 51x_22 + 29x_3 = 15, \\ -480x_3 = 1440, \\ 0 = 244800. \end{cases}$$

Как видим, последнее уравнение не имеет решений. Значит, система не имеет решений.

Задача 3. Исследовать методом Гаусса систему

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + x_3 = 5, \\ x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 2, \\ 2x_1 + 10x_2 + 6x_3 = 4. \end{cases}$$

Решение. Исключаем неизвестные:

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + x_3 = 5, \\ 51x_2 + 29x_3 = 15, \\ 51x_2 + 29x_3 = 15. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 10x_1 - x_2 + x_3 = 5, \\ 51x_2 + 29x_3 = 15, \\ 0 = 0. \end{cases}$$

Уравнение имеет бесконечно много решений. Можно за x_3 взять любое число: $x_3 = \alpha$. Тогда

$$x_2 = \frac{15 - 29\alpha}{51}, x_1 = \frac{27 - 8\alpha}{51}.$$

Задача 4. Дан вектор $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Вычислить $\|\overline{x}\|_1$, $\|\overline{x}\|_2$,$\|\overline{x}\|_\infty$.

Решение. По определению норм

$$\|\overline{x}\|_1 = \sum_{i=1}^{3} |x_i| = 4,$$

$$\|\overline{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{3} x_i^2} = \sqrt{6},$$

$$\|\overline{x}\|_\infty = \max_{1 \le i \le n} |x_i| = 2.$$

Задача 5. Дана матрица $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ -1 & -3 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$. Вычислить $\|A\|_1$, $\|A\|_2$, $\|A\|_\infty$.

Решение. По определению подчинённых норм

$$\|A\|_2 = \left(\max_{1 \le i \le 3} \lambda_i (A^T A) \right)^{1/2},$$

$$\|A\|_1 = \max_{1 \le j \le 3} \sum_{i=1}^{3} |a_{ij}| = 9,$$

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \le i \le 3} \sum_{j=1}^{3} |a_{ij}| = 6.$$

Домашнее задание

Задание 1. Исследовать методом Гаусса систему

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 + x_3 = 4, \\ x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 1, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 2, \\ x_1 - 6x_2 + 5x_3 = 0. \end{cases}$$

В ответе указать:

a) значение x_2, если решение единственное;

b) значение x_2, соответствующее $x_3 = 3$, если решений бесконечно много;

c) букву z, если решений нет.

Ответ: 1.

Задание 2. Исследовать методом Гаусса систему

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 - x_3 = 4, \\ x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 1, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 2, \\ -x_1 - 6x_2 + 5x_3 = 0. \end{cases}$$

В ответе указать:

a) значение x_2, если решение единственное;

b) значение x_2, соответствующее $x_3 = 3$, если решений бесконечно много;

c) букву z, если решений нет.

Ответ: z.

Задание 3. Исследовать методом Гаусса систему

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 4, \\ 5x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 7. \end{cases}$$

В ответе указать:

a) значение x_2, если решение единственное;

b) значение x_2, соответствующее $x_3 = 3$, если решений бесконечно много;

c) букву z, если решений нет.

Ответ: 4.

Задание 4. Дан вектор $\bar{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$. Вычислить следующие нормы: $\|\bar{x}\|_1$, $\|\bar{x}\|_2$,$\|\bar{x}\|_\infty$.

Ответ: 7; 5; 4.

Задание 5. Дана матрица $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ -5 & -3 & 2 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix}$. Вычислить нормы $\|A\|_1$, $\|A\|_\infty$.

Ответ: 12; 10.